

Контрольная работа по дисциплине «Моделирование и исследование экономических процессов»

Контрольная работа состоит из трех заданий.

Для задания 1 студент выбирает вариант 0-5, если последняя цифра номера зачетки соответствует им. Если цифра больше 5, то он выбирает вариант, вычитая 5 из числа, образованного последней цифрой, то есть номеру, оканчивающемуся на 6, соответствует вариант 1, на 7 – 2 и т.д.

Для задания 2 студент выбирает вариант, соответствующий его номеру в журнале посещений.

Для задания 3 студент выбирает 1 вариант, если последняя цифра номера зачетки нечетная, и 2 – если четная.

Задание 1

Вариант 0. Общественность некоего промышленного центра была не на шутку встревожена, после того как местная станция экологического контроля обнародовала данные своих наблюдений за последние 50 лет. В результате влияния антропогенных факторов – индустриального роста, урбанизации, загрязнения природной среды – в реке из года в год уменьшается уровень воды. В таблице 1.1 отражается зависимость среднегодового уровня воды в реке (замеры проводились в одной и той же точке) от годового потребления городом водных ресурсов.

Таблица 1.1

Показатели	Наблюдаемые значения									
годы	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995
Потребление воды (тыс. м ³ / год)	1200	1900	2500	4500	7800	12400	24000	32000	39000	50000
Уровень воды (см)	315	302	290	284	271	258	237	211	202	174

Ввиду того, что берега водоема – любимое место отдыха горожан, местным ученым было дано задание: исследовать, к чему приведет сохранение сложившихся опасных тенденций.

Постройте модель регрессии, описывающей зависимость глубины реки от среднегодового потребления воды, рассчитайте коэффициент линейной парной корреляции и среднюю относительную ошибку, отразите исходные данные и полученную зависимость на графиках.

Вариант 1. Исследователь-естествоиспытатель в результате наблюдения за неким явлением получил статистические данные о зависимости величины Y от величины X (таблица 1.2).

Таблица 1.2

Переменные	Статистические данные														
X	110	120	140	180	190	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400
Y	187 0	190 0	201 1	210 0	221 0	218 2	231 0	253 4	260 0	275 6	318 7	348 2	417 0	488 8	640 3

Оцените степень связи между двумя величинами. Выявите вид зависимости и постройте уравнение регрессии на основе представленной информации. рассчитайте коэффициент линейной парной корреляции и среднюю относительную ошибку, отразите исходные данные и полученную зависимость на графиках.

Вариант 2. Сотрудники фирмы, занимающейся перевозками грузов на территории города, выбрали данные о зависимости времени доставки от расстояния между складом и местом назначения (таблица 1.3).

Таблица 1.3

Показатели	Статистические данные									
Расстояние, км	5,6	3,8	7,8	6,7	4,8	2,0	1,6	4,8	2,4	6,5
Время, мин	16	13	19	18	12	11	8	14	9	16

Оцените тесноту связи между показателями, постройте модель линейной регрессии, рассчитайте коэффициент линейной парной корреляции и среднюю относительную ошибку, отразите исходные данные и полученную зависимость на графиках.

Вариант 3. Компания владеет двенадцатью магазинами. Необходимо установить связь между прибылью и товарооборотом. Данные для каждого магазина в отдельности за последний финансовый год приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Показатели	Статистические данные											
Магазины	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборот, тыс. \$	50	60	85	85	100	120	140	155	180	210	250	300
Прибыль, тыс. \$	2	4	11	17	18	28	34	36	48	55	71	85

Постройте модель для описания связи между прибылью и оборотом, , рассчитайте коэффициент линейной парной корреляции и среднюю относительную ошибку, отразите исходные данные и полученную зависимость на графиках.

Вариант 4. Компания владеет предприятиями, добывающими железную руду. Руководство решило исследовать зависимость средних издержек от размера месячной выработки. Собранная с этой целью статистическая информация представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Показатели	Статистические данные									
Завод	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выработка, т в мес.	900	500	1750	2000	1400	1500	3000	1100	2600	1900
Средние издержки, \$ на 1 тонну	51,95	57,18	46,80	45,37	46,03	48,15	44,22	48,80	45,40	44,69

Оцените тесноту связи между показателями, постройте модель линейной регрессии, рассчитайте коэффициент линейной парной корреляции и среднюю относительную ошибку, отразите исходные данные и полученную зависимость на графиках.

Вариант 5. На группе предприятий обрабатывающей промышленности анализу подверглась зависимость производительности труда (выработка валовой продукции на одного работающего) от фондовооруженности. Были собраны соответствующие статистические данные (таблица 1.6).

Таблица 1.6

Показатели	Статистические данные										
Производительность, тыс.р.	45	47	50	48	54	57	61	59	65	66	70
Фондовооруженность, тыс.р.	2500	3400	4200	5100	5500	6700	7300	7600	8100	7900	8500

Оцените тесноту связи между показателями, постройте модель линейной регрессии, рассчитайте коэффициент линейной парной корреляции и среднюю относительную ошибку, отразите исходные данные и полученную зависимость на графиках.

Задание 2. Выберите показатель $Y(t)$.

Требуется:

- 1) Сгладить $Y(t)$ с помощью простой скользящей средней.
- 2) Построить линейную модель тренда $Y(t)=a_0+a_1t$
- 3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
 - а) случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
 - б) независимости ряда остатков по d -критерию (в качестве критических используйте уровни $d_1=1,08$ и $d_2=1,36$) или по коэффициенту корреляции первого порядка $r(1)=0,36$;
 - в) нормальности распределения остаточной компоненты по R/S -критерию с критическими уровнями 2,7-3,7;
 - г) для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.
- 4) Построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности $p=0,7$ используйте коэффициент $K_p=1,05$)
- 5) отобразить на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования.

Вычисления провести с одним знаком в дробной части. Основные и промежуточные результаты вычислений представить в таблицах.

Номер показателя	Номер наблюдения, t														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	6	10	14	21	24	33	41	44	47	49	52	53	58	61
2	19	25	27	33	35	40	43	47	50	48	54	57	61	59	65
3	1	3	7	10	11	15	17	21	25	23	25	34	32	37	41
4	12	15	18	20	23	26	30	28	33	37	40	42	44	49	47
5	1	2	7	10	12	15	18	20	23	26	30	34	32	37	41
6	2	6	12	15	16	19	17	20	24	25	28	33	36	38	42
7	13	15	19	20	27	30	41	45	51	51	55	61	63	68	70
8	6	10	8	13	15	19	25	27	33	35	40	47	45	41	46
9	52	48	46	45	43	40	36	38	34	31	28	25	23	19	17
10	25	27	30	31	33	35	40	41	45	47	45	51	53	54	59
11	3	5	7	10	15	21	23	25	34	32	37	41	42	45	47
12	5	7	10	15	16	20	22	20	25	23	25	28	30	33	36
13	6	10	12	17	20	21	25	27	24	28	31	35	38	43	45
14	10	14	21	20	22	24	26	25	29	35	38	43	48	50	52
15	3	6	10	14	21	24	25	30	36	41	38	43	47	45	50
16	88	85	84	80	75	78	72	69	70	64	61	59	56	53	51
17	25	27	24	22	26	29	33	31	28	33	36	40	38	42	48
18	25	27	30	34	40	38	42	48	50	52	53	54	59	57	60
19	92	90	88	85	84	86	81	80	83	78	76	73	70	66	63
20	46	49	50	52	54	59	57	60	63	68	70	74	76	75	78
21	21	23	25	27	30	31	35	41	42	45	47	51	53	54	59
22	81	80	79	77	73	70	66	63	67	63	61	59	56	53	51
23	16	20	22	28	34	32	36	39	47	45	41	46	48	50	52
24	9	12	14	15	20	24	30	33	37	36	40	42	44	48	51
25	65	67	69	70	74	76	75	78	78	83	85	87	89	92	95

Задание 3.

Вариант 1.

Руководством коммерческого банка решено создать новый отдел - отдел компьютерных технологий и информационной безопасности. Наиболее предпочтительная кандидатура управляющего определяется при помощи опроса экспертов - авторитетных сотрудников банка.

На первом этапе был предложен перечень из восьми качеств, которыми должен обладать новый руководитель. Каждый из экспертов сначала оценил критерии по 10-балльной системе с точки зрения их важности для успешной работы управляющего. Оценки приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Оценки качеств управляющего с точки зрения их важности для успешной работы

Качества	Оценки экспертов		
	первый	второй	третий
1 . Опыт работы в области информационных технологий.	7	9	9
2. Опыт работы в банковской сфере.	6	5	8
3. Уровень образования.	8	5	8
4. Опыт руководства людьми.	6	8	6
5. Коммуникабельность.	5	4	6
6. Стремление к саморазвитию.	6	8	5
7. Ответственное отношение к делу.	9	10	8
8. Личное обаяние.	5	6	4

По представленным в таблице 3.1 данным определите относительный вес каждого критерия.

На втором этапе каждый эксперт оценил по 5-балльной системе трех претендентов (Иванова И.И., Петрова П.П. и Сидорова С.С.) с точки зрения каждого критерия. Данные оценки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Оценки, выставленные экспертами каждому из кандидатов

Качества	Претенденты								
	Иванов И.И.			Петров П.П.			Сидоров С.С.		
	Экспе рт 1	Экспе рт 2	Экспе рт 3	Экспе рт 1	Экспе рт 2	Экспе рт 3	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3
1 . Опыт работы в области информационных технологий.	5	5	5	3	2	2	3	4	4
2. Опыт работ в банковской сфере.	3	4	3	5	5	4	2	2	1
3. Уровень образования.	4	4	4	4	5	5	5	4	4
4. Опыт руководства людьми.	3	4	2	5	5	5	3	4	4
5. Коммуникабельность.	5	3	3	4	5	5	5	4	4
6. Стремление к саморазвитию.	5	3	4	3	2	4	5	4	5
7. Ответственное отношение к делу.	5	3	3	4	5	5	5	5	4
8. Личное обаяние.	4	4	4	3	4	3	5	3	5

По данным таблицы 3.2 сформируйте групповые оценки качеств каждого кандидата (с помощью средней арифметической).

С учетом относительного веса каждого критерия рассчитайте интегральную оценку каждого из претендентов и определите наиболее подходящую кандидатуру.

Вариант 2.

Крупной промышленной компании предстоит решить вопрос: какой из двух инновационных проектов - проект А или проект В - принять к реализации?

Объективных количественных критериев для сравнения предложить не удалось.

Было принято решение об использовании метода экспертных оценок.

Четыре эксперта оценили по 10-балльной каждый из девяти предложенных критериев отбора с точки зрения их важности для успеха проекта (таблица 1). Затем проекты А и В были оценены с точки зрения соответствия каждому из критериев (таблица 2).

По данным таблицы 3.3 *определите относительный вес каждого из десяти критериев.*

По данным таблицы 3.4 для проектов *определите групповую оценку каждого фактора на основе использования средней арифметической.*

Рассчитайте интегральные оценки проектов А и В (с учетом относительных весов «факторов успеха»). Посоветуйте руководству компании, какой из проектов принять к реализации.

Таблица 3.3 - Оценка экспертами важности «факторов успеха»

Факторы	Экспертные оценки			
	1-ый	2-ой	3-ий	4-ый
1. Соответствие долгосрочным целям	6	8	4	6
2. Размер необходимых инвестиций	8	8	6	6
3. Потенциальный размер прибыли	10	9	8	10
4. Степень риска	6	4	8	9
5. Наличие необходимых научно-технических кадров	8	9	7	9
6. Необходимость технологических	6	5	6	7
7. Потребность в дополнительных				
производственных мощностях	5	8	6	6
8. Соответствие экологическим нормам	5	8	6	5
9. Реакция общественности на				
осуществление проекта	3	6	6	4

Таблица 3.4 - Оценки, выставленные экспертами проектам А и В

Фактор	Оценки							
	Проект А				Проект В			
	1-ый	2-ой	3-ий	4-ый	1-ый	2-ой	3-ий	4-ый
1. Соответствие долгосрочным целям компании	8	7	5	6	9	10	8	8
2. Размер необходимых инвестиций	5	5	7	6	5	4	3	5
3. Потенциальный размер прибыли	9	10	8	9	6	8	7	7
4. Степень риска	4	6	6	4	8	6	10	8
5. Наличие необходимых научно-технических кадров	6	4	8	7	6	5	6	7
6. Необходимость технологических изменений	7	5	8	5	6	7	6	8
7. Потребность в дополнительных	7	7	6	6	4	6	6	8
производственных мощностях								
8. Соответствие экологическим нормам	9	10	9	9	8	7	6	6
9. Реакция общественности на	9	8	9	6	3	4	6	6
осуществление проекта								